NOIP 2026 模拟赛

时间：2026 年 11 月 13 日

题目名称	遥遥领先	路径覆盖	隐藏序列	区间排序
题目类型	传统题	传统题	传统题	传统题
目录	`lead`	`cover`	`seq`	`interval`
可执行文件名	`lead`	`cover`	`seq`	`interval`
输入文件名	`lead.in`	`cover.in`	`seq.in`	`interval.in`
输出文件名	`lead.out`	`cover.out`	`seq.out`	`interval.out`
每个测试点时限	1 秒	3 秒	1 秒	6 秒
内存限制	512 MB	512 MB	512 MB	512 MB
子任务数目	4	10	4	5
测试点是否等分	否	是	否	否

提交源程序文件名

对于 C++ 语言	`lead.cpp`	`cover.cpp`	`seq.cpp`	`interval.cpp`

编译选项

对于 C++ 语言	`-O2 -std=c++14`

注意事项（请仔细阅读）

1. 测试机器：CPU(AMD Ryzen 7 5700G 3.80 GHz), RAM 32G。
2. 测试环境：Windows 10, `g++` 13.2.0, Lemonlime 0.3.4。
3. 文件名（程序名和输入输出文件名）必须使用英文小写。
4. `C/C++` 中函数 `main()` 返回类型必须是 `int`，程序正常结束返回值必须是 0。
5. 若无特殊说明，结果的比较方式为全文比较（过滤行末空格及文末回车）。
6. 选手提交的程序源文件必须不大于 100KB。
7. 程序可使用的栈空间内存限制与题目的内存限制一致。

遥遥领先（lead）

【题目描述】

有 n 名参与者，编号为 $1,2,\ldots,n$。第 i 名参与者当前的分数为 p_i。

接下来将进行若干轮游戏。每轮游戏中有两个选项，每名参与者需要选择其中一个，随后其中恰好一个选项被确定为获胜选项。选择获胜选项的参与者分数增加 1，其余参与者的分数不变。

对于每一轮游戏，编号为 $2,3,\ldots,n$ 的参与者可以任意选择一个选项。1 号参与者的选择方式固定如下：

设当前 $2,3,\ldots,n$ 号参与者中的最高分为

$$M = \max_{2\le i\le n} p_i,$$

并设

$$S = \{i \mid 2 \le i \le n,\ p_i = M\}.$$

考虑集合 S 中所有参与者在本轮的选择：

- 如果选择某个选项的人数严格多于选择另一个选项的人数，则 1 号参与者选择该选项；
- 如果选择两个选项的人数相同，则 1 号参与者随机选择其中一个选项。

每轮游戏中，$2,3,\ldots,n$ 号参与者的选择以及最终的获胜选项均可能是任意的。

如果不存在编号为 $2,3,\ldots,n$ 的参与者，其分数严格大于 1 号参与者的分数，则称 1 号参与者当前**保持领先**。因此，允许其他参与者与 1 号参与者同分。

保证初始时 1 号参与者保持领先。

求最大的非负整数 k，使得无论之后各轮中参与者如何选择、获胜选项如何确定，经过前 $1,2,\ldots,k$ 轮游戏后，1 号参与者都一定保持领先。

【输入格式】

从文件 ***lead.in*** 中读入数据。

第一行一个整数 n，表示参与者的数量。

第二行 n 个整数 $p_1,p_2,\ldots,p_n$，其中 p_i 表示第 i 名参与者的初始分数。

【输出格式】

输出到文件 ***lead.out*** 中。

输出一个整数，表示 1 号参与者一定能够保持领先的最大轮数。

【样例 1 输入】

```
3
3 3 2
```

【样例 1 输出】

```
1
```

【样例 1 解释】

初始时，除 1 号参与者外的最高分为 3，只有 2 号参与者达到这一分数，因此第一轮中 1 号参与者一定与 2 号参与者选择相同的选项。于是第一轮结束后，2 号参与者不可能严格超过 1 号参与者。

另一方面，可以使第一轮中 1,2 号参与者均不得分，而 3 号参与者得分。此后三名参与者的分数均为 3。

第二轮中，若 2,3 号参与者选择不同的选项，则可以令与 1 号参与者选择不同选项的参与者得分。此时该参与者的分数变为 4，而 1 号参与者的分数仍为 3，因此 1 号参与者不再保持领先。

所以答案为 1。

【样例 2 输入】

```
5
8 4 3 5 2
```

【样例 2 输出】

```
6
```

【样例 $3 \sim 6$】

见选手目录下的 ***lead/lead*** $3 \sim 6$***.in*** 与 ***lead/lead*** $3 \sim 6$***.ans***。

这些样例分别满足子任务 $1 \sim 4$ 的限制。

【数据范围】

对于所有测试数据，满足

$$3 \le n \le 10^5, \qquad 0 \le p_i \le 10^{16}.$$

保证对于所有 $2 \le i \le n$，均有

$$p_i \le p_1.$$

子任务编号	特殊限制	分值
1	$p_1 \le 10^6$	15
2	$p_2 = p_3 = \cdots = p_n$	15
3	$p_2, p_3, \ldots, p_n$ 中至多有两种不同的值	20
4	无	50

路径覆盖（cover）

【题目描述】

给定一棵有 n 个顶点的无根树，顶点编号为 $1,2,\ldots,n$。每条边的长度均为 1，顶点 i 的权值为 a_i。

对于一个指定的顶点 r，你需要选择 k 个顶点 $u_1,u_2,\ldots,u_k$。允许所选顶点重复，也允许选择 r。

记 $P(u,r)$ 为树上从 u 到 r 的唯一简单路径所经过的顶点集合。所有被选路径覆盖的顶点组成集合

$$C = P(u_1,r) \cup P(u_2,r) \cup \cdots \cup P(u_k,r).$$

对于每个顶点 x，定义它到覆盖集合的距离为

$$d(x,C) = \min_{y \in C} \operatorname{dist}(x,y),$$

其中 $\operatorname{dist}(x,y)$ 表示树上 x 到 y 的路径包含的边数。特别地，若 $x \in C$，则 $d(x,C)=0$。

这一方案的代价为

$$\sum_{x=1}^{n} a_x \, d(x,C).$$

你需要分别求出 $r=1,2,\ldots,n$ 时，所有合法方案的最小代价。不同 r 的方案互相独立。

【输入格式】

从文件 ***cover.in*** 中读入数据。

第一行两个整数 n,k。

第二行 n 个整数 $a_1,a_2,\ldots,a_n$。

接下来 $n-1$ 行，每行两个整数 u,v，表示顶点 u,v 之间有一条边。

保证输入的边构成一棵树。

【输出格式】

输出到文件 ***cover.out*** 中。

输出一行 n 个整数，第 r 个整数表示以 r 为所有路径的公共端点时的最小代价。

【样例 1 输入】

```
5 2
82822 92268 1983 93812 57626
1 2
2 3
2 4
4 5
```

【样例 1 输出】

```
0 1983 0 1983 0
```

【样例 1 解释】

当 $r = 1$ 时，可以选择端点 $3, 5$，两条路径覆盖全部顶点，代价为 0。

当 $r = 2$ 时，可以选择端点 $1, 5$，只有顶点 3 未被覆盖，它到覆盖集合的距离为 1，代价为 $a_3 = 1983$。无论怎样选择两条路径，都无法同时覆盖从顶点 2 出发的三个分支；因此这是最优方案。

【样例 $2 \sim 7$】

见 ***cover*** $2 \sim 7$***.in*** 和 ***cover*** $2 \sim 7$***.out***。这些样例分别对应第 $1 \sim 6$ 档部分分各自的数据范围。

【数据范围】

对于所有测试数据，满足

$$1 \le k \le n \le 2 \times 10^5, \qquad 0 \le a_i \le 10^5.$$

各测试点的附加限制如下表所示。

测试点编号	$n \leq$	$k \leq$
1	100	n
$2, 3$	10^3	n
4	10^5	1
$5, 6$	10^5	10
$7, 8$	10^5	n
$9, 10$	2×10^5	n

注意：答案可能超过 32 位有符号整数的表示范围，请使用 64 位整数。

隐藏序列（seq）

【题目描述】

有一个未知的整数序列，其中每个数均为 1 到 9 之间的整数。

对于这个序列，可以按照如下方式生成一条**提示**：

1. 选择序列中的一个位置作为起点；
2. 选择向左或向右中的一个方向；
3. 从起点开始沿所选方向一直遍历到序列边界，并按照每个整数**第一次出现**的顺序将其记录下来。

例如，若从某个位置开始向右经过的数依次为

$$1, 2, 1, 4, 1, 3, 4,$$

则得到的提示为

$$1, 2, 4, 3.$$

现在给定 n 条提示。你需要找到一个长度最短的整数序列，使得每条提示都可以通过上述方式由该序列生成。

如果不存在这样的序列，输出 -1。

【输入格式】

从文件 ***seq.in*** 中读入数据。

第一行一个整数 n，表示提示的数量。

接下来 n 行，每行描述一条提示。每行包含若干个互不相同的 1 到 9 之间的整数，并以一个 0 结束。0 不属于提示的一部分。

【输出格式】

输出到文件 ***seq.out*** 中。

输出一个整数，表示满足所有提示的序列的最短长度。

如果不存在满足条件的序列，输出 -1。

【样例 1 输入】

```
5
1 2 0
3 4 0
1 4 3 0
3 1 4 2 0
1 2 4 3 0
```

【样例 1 输出】

```
7
```

【样例 1 解释】

一个长度为 7 的合法序列为

$$(1, 2, 1, 4, 1, 3, 4).$$

对于提示 $(1, 2)$，可以从第 3 个位置开始向左遍历。
对于提示 $(3, 4)$，可以从第 6 个位置开始向右遍历。
对于提示 $(1, 4, 3)$，可以从第 3 个位置开始向右遍历。
对于提示 $(3, 1, 4, 2)$，可以从第 6 个位置开始向左遍历。
对于提示 $(1, 2, 4, 3)$，可以从第 1 个位置开始向右遍历。
可以证明不存在更短的合法序列，因此答案为 7。

【样例 $2 \sim 5$】

见选手目录下的 ***seq/seq*** $2 \sim 5$***.in*** 与 ***seq/seq*** $2 \sim 5$***.out***。这些样例分别满足子任务 $1 \sim 4$ 的限制。

【数据范围】

对于所有测试数据，满足

$$1 \le n \le 10.$$

每条提示的长度在 1 到 9 之间，且其中的整数均在 1 到 9 之间、两两不同。
对于一条提示，称其中出现的所有整数构成该提示的**数字集合**。

子任务编号	特殊限制	分值
1	$n \leq 5$，且所有提示中只出现整数 $1, 2, 3$	10
2	存在一个最短合法序列，使得每条提示都可以通过向右遍历生成	20
3	所有提示的数字集合恰有两种，且这两个集合不相交	25
4	无	45

其中，子任务 2 的数据保证答案等于只考虑向右遍历时得到的最短长度。

区间排序（interval）

【题目描述】

有 n 个任务需要按照某种顺序排列，第 i 个任务对应一个区间 $[a_i, b_i]$。

如果两个区间存在公共点，则称对应的两个任务**相关**；否则称它们**不相关**。

对于两个不相关的区间 $[a_i, b_i]$ 和 $[a_j, b_j]$，若

$$b_i < a_j,$$

则要求任务 i 必须排在任务 j 之前。

对于一种合法排列，若两个相关任务分别位于排列中的第 x 个和第 y 个位置，则称它们之间的距离为

$$|x - y|.$$

你需要找到一个最小的非负整数 k，并构造一种合法排列，使得任意两个相关任务之间的距离均不超过 k。

【输入格式】

从文件 ***interval.in*** 中读入数据。

第一行一个整数 T，表示测试数据组数。

对于每组测试数据：

第一行一个整数 n，表示任务数量。

接下来 n 行，每行两个整数 a_i, b_i，表示第 i 个任务对应的区间 $[a_i, b_i]$。

【输出格式】

输出到文件 ***interval.out*** 中。

对于每组测试数据，首先输出一行一个整数 k，表示满足条件的最小值。

接下来输出 n 行，按照你构造的排列依次输出对应区间的两个端点。

输出的排列必须满足：

- 对于任意两个不相关区间，若其中一个区间严格位于另一个区间之前，则前者必须在排列中先出现；
- 任意两个相关区间在排列中的距离均不超过 k。

如果存在多种最优排列，输出任意一种即可。

【样例 1 输入】

```
1
3
1 6
2 3
4 5
```

【样例 1 输出】

```
1
2 3
1 6
4 5
```

【样例 2 ∼ 6】

见选手目录下的 ***interval/interval 2 ∼ 6.in*** 与 ***interval/interval 2 ∼ 6.out***。这些样例分别满足子任务 1 ∼ 5 的限制。

【数据范围】

对于所有测试数据，满足

$$1 \le T, n \le 2 \times 10^5,$$

$$-10^9 \le a_i \le b_i \le 10^9.$$

同一组测试数据中的所有区间两两不同。

保证一个测试点中所有数据 n 的总和不超过

$$2 \times 10^5.$$

子任务编号	特殊限制	分值
1	所有数据 n 的总和不超过 10	8
2	$T \le 30$；且每组数据中，至多有 8 个区间与其他区间相交	12
3	每个区间至多与另外两个区间相交	15
4	所有数据 n 的总和不超过 1500	25
5	无	40